

LSTM / SOLAR POWER DATASET

Experiment B

Audit Report

Plant2 → Plant1 / Formal B & Supplementary B2

FINAL DOCUMENTATION CONSOLIDATION • v1.0 • 2026-10-04

整合原有 v0.9 DRAFT、Codex B-DOC-A0 唯讀證據盤點與使用者提供的最新版《第四章 實驗結果與分析》PDF。

項目	v1.0 記錄
科學封箱	Formal B = Negative Transfer；B2-P1 = Supplementary Positive Transfer；均維持 CLOSED
文件報告	v1.0 已編纂；Local Repository 尚未獲授權安裝此版本
章節查核	使用者提供 63 頁第四章 PDF；本報告僅聚焦 Solar Experiment B 相關段落、表格與圖像
保存界線	不宣稱整體 Repository Step 5B 已完成；不宣稱 B 的全部外部備份已獨立驗收
工作性質	既有資料的文件交叉核對；未執行模型、scaler、預測、Test 重算或 Git 變更

REPORT VERDICT SCIENTIFIC EVIDENCE: PASS | DOCUMENTATION: PASS_WITH_NOTES | CHAPTER 4 TARGETED
CROSS-REFERENCE: PASS_WITH_NOTES

Canonical Master（Human 指定）：reports/Solar Energy Result/Experiment_B_Documentation/Experiment_B_Master.md

審核基準：2026-10-04 A0 唯讀報告；第四章附件 SHA-256 =
2429ec0e175019a8bd71fb0ed714f48900d825775cbdb61475d3a3aaeb46823a。

注意：此 v1.0 為本對話工作區產出的可交付報告，不等於 Codex 已將其納入研究室 Repository 或 Git。

1. 報告目的、證據等級與決策

本報告整合「實驗資料檔案盤點」、「深度分析」、「實驗結果深度核對」及「資料夾查核」四類需求，作為後續第四章 Solar Plant2→Plant1 的可稽核 Evidence Map。此份文件不取代來源程式、run manifest、選模紀錄、正式 metrics JSON、predictions CSV 或原始 checkpoint。

1.1 驗證邊界

- A0 LOCAL/Codex：依使用者提交的 B-DOC-A0 唯讀報告整理；本對話未遠端重新讀取研究室電腦。
- SANDBOX REVIEW：已直接閱讀現有 v0.9 DRAFT、同 SHA 的 Master、既有 metrics_recheck.json，以及最新第四章 PDF；其結果限於文件與既有紀錄比對。
- 不重新開啟 Formal B 或 B2；不解析原始 Target Test observations、不讀取 prediction data rows、不重新計算 MAE／RMSE／R²。
- 第四章的 PDF 為使用者本輪提供的「最新版」；目前不是已驗證存在於 Local Repository 的 tracked thesis source。

1.2 Final Decision Matrix

審核領域	結論	嚴格界線
Scientific closure	PASS / CLOSED	Formal B 歷史負遷移不得被 B2 覆寫
Local evidence binding	PASS_WITH_NOTES	採信 B-DOC-A0 回報；不等於獨立跨裝置重查
Documentation	PASS_WITH_NOTES	Canonical path 已由 Human 決定；新 v1.0 尚未入庫與 Git
Chapter 4 / Experiment B	PASS_WITH_NOTES	核心數值與圖表關係相符，需收斂兩處 wording、保存來源限制
Repository Step 5B	NOT CERTIFIED COMPLETE	本報告不承接完整 archive closure
External cloud sync	NOT IN SCOPE	G: 掛載 SHA 與雲端服務端同步不得混稱

2. v0.9 DRAFT → v1.0：變更與未變更事項

項目	v0.9 DRAFT (2026-09-15)	v1.0 Consolidation (本報告)
Local physical artifacts	待 LOCAL/Codex inventory	引用 B-DOC-A0 之 path／size／SHA／tracked 回報；已釐清核心來源
Formal B / B2	兩者已分別記錄	維持相同 run 身分與證據等級，沒有覆寫數值
Documentation	README／Summary 曾列需更新	依 A0：現行三份共用 MD tracked、clean；Experiment_B_Documentation 文件 untracked
Master path	有同內容兩組路徑	Human 指定 Documentation 目錄 Master 為唯一 canonical path；歷史副本保留
Chapter 4	尚未提供唯一最新版	本輪取得 63 頁附件，針對 4.2.2／4.2.4～4.2.6／4.8 製作定向 cross-reference
Figure outputs	十張圖表覆蓋	10/10 present + tracked；歷史 output PNG SHA 尚未在原 figure_manifest 鎖定
Audit report	v0.9 DRAFT；未完成實體追溯	本文件為獨立 v1.0 新成品，不刪、不改 v0.9

IMPORTANT 「報告已成為 v1.0」僅代表目前證據與查核範圍的文件版次；不是宣告整個 Repository/archive 全面完成，也不替代日後 Tony／老師的人工確認。

3. Documentation Inventory 與 Canonical 治理

3.1 Human-approved Canonical Master

reports/Solar Energy Result/Experiment_B_Documentation/Experiment_B_Master.md

本路徑已由 Human 明確指定為唯一 canonical Master。另存於 notebook/修改紀錄/ 的

Experiment_B_Master_20260915.md 與 PDF 為歷史版本副本，A0 判定與上述對應 MD/PDF byte-identical；不刪除、不自行移動。

3.2 核心文件（A0 報告時點）

文件／位置（相對 Repository）	Size	SHA-256（節錄）	A0 Git 狀態
README.md	22,103	ceabee6...a0a15d7	Tracked / clean
results_summary.md	12,557	5e2cc4e1...84ded	Tracked / clean
experiment_protocol.md	17,622	a9a3914f...ffa67	Tracked / clean
Experiment_B_Documentation/ Experiment_B_Master.md	7,849	17d98107...d99af042	Untracked
Experiment_B_Documentation/ Experiment_B_Master.pdf	94,993	7b925de5...dbf61	Untracked
Experiment_B_Documentation/ Experiment_B_Executive_Summ ary.docx	40,181	bf21a862...2bcc23	Untracked
Experiment_B_Documentation/ Experiment_B_Executive_Summ ary.pdf	115,355	70492789...94b9d086a	Untracked
Experiment_B_Documentation/ Experiment_B_Audit_Report_v0 .9_DRAFT.docx	41,523	a15aba87...7fcc141ae57b	Untracked
Experiment_B_Documentation/ Experiment_B_Audit_Report_v0 .9_DRAFT.pdf	154,176	66b47da0...13e9d50b8b	Untracked

A0 另確認 `Experiment\_B\_Final\_Repository\_Closure\_Audit\_Prompt.md`（9,722 bytes；2176a3cb...a51a1bac）是指令而非最終 Audit Report。A0 時點 `Experiment\_B\_Audit\_Report.docx/.pdf` 並不存在；本次輸出是工作區內新的 v1.0 檔案，不可反向寫成「當時已存在」。

3.3 版次與日期

- Executive Summary 與 v0.9 DRAFT 的正文版本日期為 2026-09-15；部分 DOCX core properties 保留 2013 模板日期，不能作為研究檔案建立或科研執行 provenance。
- Master PDF 是 MD 的閱讀版 rendition；MD 才是 canonical content。
- 所有 `Experiment\_B\_Documentation/` 既有文件依 A0 均未納入 Git tracking。如何納入 Git 需另立授權，不在本次工作範圍。

4. 實驗資料與原始尺度契約（Data Contract）

方向：Plant2 source_profile → Plant1 target_profile；預測 DC_POWER，原記錄採 15 分鐘頻率。Feature order：TIME_SIN、TIME_COS、IRRADIATION、AMBIENT_TEMPERATURE、MODULE_TEMPERATURE。window=5、horizon=1（以前五筆特徵預測下一個 15 分鐘時間點）。

Role / Profile	Train rows	Validation rows	Test rows	Sequences (Train / Val / Test)
Source — Plant2	2,088	523	653	2,083 / 518 / 648
Target — Plant1	521	131	2,612	516 / 126 / 2,607

- Chronological split；每個 split 獨立 sequence construction，無跨分割視窗。
- Source／Target profile 各自僅使用其 Training split fit；feature scaler 與 target scaler 分離；Validation/Test 僅 transform。
- 正式指標使用 Plant1 Target 的 target_scaler inverse_transform 後 y_true／y_pred；normalized-scale 訓練 loss 不得作正式 original-scale Test 指標。
- DC_POWER 單位沿正式研究文件標示 kW（MSE：kW²）；此為原資料標籤沿用，未進行數值物理單位轉換。既有量測尺度疑義仍應保留。

4.1 Scaler／Profile Evidence

Plant1 target target_scaler.joblib
SHA256 8db443f4308504fac107eb2835f048ddd6c7c2b6851838391aebc8ac01bccc6b

A0 報告：Source/Target 的 file_checksums.csv 各為 13/13 physical SHA match；Formal manifest 記錄的四個 scaler SHA 與現有檔案一致。這些是本輪沿用的 LOCAL/Codex 結論，本文件未重新執行 scaler.fit／inverse_transform。

5. Formal Experiment B：封箱與 Negative Transfer

Formal run ID: 20260821T041718Z_seed1234
Root: reports/Solar Energy Result/Linear_Formal/Experiment_B/20260821T041718Z_seed1234/
Protocol: solar-linear-v1.0 | Output activation: Linear

5.1 Selection / Test Governance

- Formal B selection_locked=true；test_metrics_used_for_selection=false。
- 依 Formal final state：TEST_COMPLETED；test_access_count=1；post_test_tuning_allowed=false。
- Formal B 自有 historical Test result 永久保存，不得由後續 B2 改寫或取代。

5.2 Selected Checkpoints（A0 physical SHA matches selection）

Role	Selected candidate	Epoch	SHA-256
Source	SRC_lr1e-4	500	5cd3db4501d6c6720fbd8ee3cce692b01cecb82619574f8c6944a8795182d91
WOTL	WOTL_lr1e-4	499	b8162994b7138cc619a79811b470c05087e329e5087813f4229cf0819a3a56b6
Formal PFT	PFT_lr3e-5	4	1d14bdb481a362e8e974d42f44bc83dffa7034b4ea3e19ac30196c316463dc37

A0 回報：上述三份 checkpoint 均 Tracked／clean，實體 SHA 與 selection 記錄相符。

5.3 Formal Prediction Artifact

final_test/predictions.csv

Size 439855 bytes

SHA256 dba9ee9b5a7a97cacd25fa658a3594ee68260549d1a8a14cdb45b52317bd4773

Header schema : timestamp, y_true_original, wotl_pred_original, partial_ft_pred_original, wotl_residual, partial_ft_residual, y_true_normalized, wotl_pred_normalized, partial_ft_pred_normalized。A0 僅查 header/bytes /hash，未讀取預測資料列。

6. Experiment B2 : Post-Test Supplementary / Exploratory

Supplementary run ID: 20260822T120239Z_seed1234

Root: reports/Solar Energy Result/Linear_Supplementary/Experiment_B2/20260822T120239Z_seed1234/

Protocol: solar-linear-b2-v1.0 | Selected: B2-P1

B2 在 Formal B 的 Plant1 Test 已揭露後才開啟；run disclosure 明示 `formal\_experiment\_b\_preserved=true`、`formal\_classification\_preserved=Negative Transfer`、`formal\_final\_test\_replacement=false`、`plant1\_test\_reused=true`、`post\_test\_supplementary\_tuning=true`。因此，B2 不可視為新的 untouched confirmatory Final Test。

B2-P1 項目	鎖定設定
Strategy	Last LSTM + Target-specific Output Head
正式術語	Partial Fine-tuning / Partial FT (不是 Full FT)
Trainable	lstm_1、dense_1；Layer 4 與 Layer 6
Frozen	Earlier transferred layers、BatchNormalization；Layer 1、2、3、5
Training	LR 1e-5；Batch 128；Max Epoch 500；Best Epoch 500；Seed 1234；Adam / MSE / Linear
Parameters	Total 46,681；Trainable 29,101；62.340138%
Validation	Best loss 0.096119724214077 (不可當 Test metrics)
Execution Git HEAD	2148396d00a904f457ec5a64d6b80369303970ca (歷史 run provenance，非本輪 Git 動作)

Selected checkpoint: candidates/B2-P1/checkpoints/checkpoint_epoch_0500.hdf5

SHA256 a666b15cdbbc3af8cf25d79f3af2080f4869ac5658a2d15d0370033da20fbabf1

Prediction: candidates/B2-P1/predictions.csv | 208520 bytes

Prediction SHA256 dc7a5b8ae81e91cefc3def38fcb167c9e4eeca732da5c68c0abcee78b3b49b79

B2 prediction header schema : timestamp,y_true_original,prediction_original,residual。A0 回報 selected checkpoint/predictions 與 B2 核心 evidence 均 Tracked/clean；本報告未載入 HDF5、未執行 predict。

7. Original-scale Results & Strict Classification

數值採 B-DOC-A0 直接列示的既有 original-scale JSON；下表展示六位小數記錄精度，不從 normalized-scale 指標反推。n=2,607 為相同 Plant1 Target Test 有效序列。

Method / Evidence	MAE (kW) ↓	MSE (kW ²) ↓	RMSE (kW) ↓	R ² ↑
Fixed Formal WOTL	28,769.907805	1,392,464,754.338734	37,315.744054	0.820814
Formal B Partial FT	36,009.417148	2,149,426,000.908030	46,361.902473	0.723406
Supplementary B2-P1	12,964.014197	550,250,743.128600	23,457.424051	0.929192

7.1 Formal B — NEGATIVE TRANSFER

正式 Partial FT 相較固定 WOTL，MAE、MSE、RMSE 均增加且 R^2 由 0.820814 降至 0.723406。依正式四項綜合判定，Formal Experiment B = Negative Transfer。此為歷史正式結果，禁止隱藏。

7.2 B2-P1 — SUPPLEMENTARY POSITIVE TRANSFER

相較同一固定 WOTL，B2-P1 的 MAE、MSE、RMSE 約下降 54.939%、60.484%、37.138%， R^2 約增加 0.108378 (absolute)。數值符合正向遷移判定，但必須冠上 Supplementary/Post-Test 修飾，不可稱作全新 untouched confirmatory result。

KEY PROVENANCE A0 回報 B2 `baseline/wotl\_fixed\_baseline.json` 與 Formal B `wotl\_metrics\_original\_scale.json` SHA 均為 b32e42b9ece2e56f268b6c78ea014c4504a6c144eb0ad88758546ff1350b3c1e；同一 WOTL baseline 具有檔案層級對應。

B2-P1 metrics SHA256：9153ca8ec4e94ca212bd002638b886cabf980a87682f3186c8f49bc63d53e11a。對正式 B 的比較與 B2 的 supplementary 比較應分列，不混合其選模與 Test 揭露歷史。

8. Prediction Alignment / Existing Recheck / Physical Limitation

既存 `metrics\_recheck.json` (2026-09-01 產出紀錄；A0 SHA 4a7dd4f30101edf06994e7b38ad68be9a5c31a44d27712570a918a3673175464) 記載 WOTL 與 B2-P1 各 2,607 rows，timestamp identical、y_true identical、residual = actual - predicted，且重算值與當時 official JSON 對應 PASS。本次製作文檔僅閱讀歷史 recheck record，沒有重新計算指標。

8.1 已保留的診斷值 (existing JSON)

診斷欄位	Fixed WOTL	B2-P1
Negative predictions	21	610
Actual-zero Test samples	1,237	1,237
Prediction mean when actual=0	23,915.3768	62.4229
MAE when actual=0	23,919.3574	1,792.4954
Residual median (kW)	-11,316.3229	158.7898
Residual std (kW)	37,279.3874	23,428.3668

這些值可對應最新版第四章 PDF printed p.155 (PDF p.25) 的敘述，且既有紀錄保留 raw/unclipped policy。B2-P1 雖於主要誤差與 R^2 較佳，但 610 筆負預測顯示無約束 Linear Output 的物理合理性限制，不能事後 clipping 以美化已接受的正式 metrics。

9. Figure Inventory / Figure Provenance

reports/Solar Energy Result/Thesis_Figures/Experiment_B2_Plant2_to_Plant1/

B-DOC-A0 回報以下十張 PNG 全部存在、Tracked/clean；figure_manifest.json SHA =

218666fc8c34d519a5cd2356d647b437b7b06d900ad42c00155ac72e6b4f99b3；其六項 input SHA 與當前實體檔案一致。

類別	WOTL output PNG	B2-P1 output PNG	第四章
Learning Curve	01_WOTL_learning_curve.png	02_B2_P1_learning_curve.png	圖 4.6
Prediction Plot	03_WOTL_prediction_plot.png	04_B2_P1_prediction_plot.png	圖 4.7
YY Plot	05_WOTL_yy_plot.png	06_B2_P1_yy_plot.png	圖 4.8
Residual Plot	07_WOTL_residual_plot.png	08_B2_P1_residual_plot.png	圖 4.9(a,b)
Error Histogram	09_WOTL_error_histogram.png	10_B2_P1_error_histogram.png	圖 4.9(c,d)

FIGURE LIMIT figure_manifest.json 有列出 10 個 output filenames，未鎖定「圖檔生成當時」的 output PNG SHA。可記錄目前 physical SHA 作為新時點 baseline，但不得倒填為 historical locked SHA；本次不改動 manifest。

本報告核對圖別、文件描述及既有 input provenance；未宣稱嵌入第四章 PDF 的圖像像素與上述 PNG 作過逐像素 identity test。

10. 最新第四章 PDF：Experiment B 定向 Cross-Reference

論文來源：[S-CH4]，63 頁；檔名《第四章 實驗結果與分析》-13.pdf；本次附件 SHA-256 見第 13 節。以下「PDF 頁」是檔案物理頁碼，「論文頁」是頁腳印製頁碼（兩者相差 130）。僅稽核 Experiment B 與其 Solar 共用 Data Contract；未延伸查核 Aquaponics 或智慧養殖平台等其他研究分支。

PDF 頁／論文頁	段落／圖表	核對結果	說明與依據
p.6-7 / 136-137	表 4.2 Solar 設定	PASS	Window 5 / horizon 1；WOTL LR1e-4、B2 Optimized Partial FT LR1e-5；補充性定位
p.12 / 142	4.2.1 Data Contract	PASS	Features、15 min、split rows／sequences 與 A0 契約一致
p.13 / 143	4.2.2 / 表 4.3	PASS	Plant1 WOTL 的 MAE、MSE、RMSE、R ² 與固定 Formal B baseline 四捨五入一致
p.15 / 145	4.2.4 Formal B disclosure	PASS	明言舊 Linear Formal B Negative Transfer 與 B2 post-test supplementary，未取代 Formal B
p.16 / 146	表 4.4	PASS_WITH_NOTES	B2 與 fixed WOTL 數值一致；表中不列 Formal B PFT，而指向 4.8；證據等級需讀表註
p.17 / 147	B2 comparative prose	WORDING NOTE	改善率、R ² 正確，但結語曾省略 Supplementary 修飾詞，建議補強
p.23-26 / 153-156	圖 4.6-4.9 + diagnostics	PASS_WITH_NOTES	10 PNG 類型對應；殘差／負預測／零值分區數字可對應既有 metrics_recheck.json；歷史 output SHA 缺
p.27 / 157	4.2.6 小結	PASS	明列 B2 為正式測試揭露後之 Supplementary，且不取代 Formal B
p.52 / 182	表 4.8 Solar 列	PASS	Formal B Negative Transfer 與 B2 Supplementary Positive Transfer 分別
p.54 / 184	表 4.8 註釋	PASS	明列 Formal B MAE/MSE/RMSE/R ² 退步之正式數值

PDF 頁／論文頁	段落／圖表	核對結果	說明與依據
p.56 / 186	4.8 Solar 敘述	PASS	明列 B2 為不同證據等級之受控補充調整

10.1 Numeric Reference — 第四章對照

第四章位置	文中採用值	Evidence 判定
表 4.3 / Plant1 WOTL	28,769.9078 ; 1,392,464,754.3387 ; 37,315.7441 ; 0.820814	與 Formal B fixed WOTL 相符
表 4.4 / B2-P1	12,964.01 ; 5.503×10 ⁸ ; 23,457.42 ; 0.92919	與 B2 JSON 的表格顯示精度相符
4.2.4 / B2 relative	MAE -54.94% ; MSE -60.48% ; RMSE -37.14% ; R ² +0.1084	與 Results Summary 的 rounded 比例相符
表 4.8 註 / Formal B	MAE 36,009.42 ; MSE 約 2.149×10 ⁹ ; RMSE 46,361.90 ; R ² 0.723406	與 Formal B 記錄相符
4.2.5 / residual diagnostics	median -11,316.32 / 158.79 ; std 37,279.39 / 23,428.37	與 existing metrics_recheck.json 相符

10.2 Precise Wording Notes (不直接修改論文)

- 位置：PDF p.17／印製 p.147，4.2.4「呈現 Positive Transfer」與「呈現正向遷移結果」；雖上頁已有 B2 的 Supplementary Disclosure，建議每個獨立判定句均寫作「於本次資料切分與既定受控設定下，B2-P1 數值呈現 Supplementary Positive Transfer；因 Plant1 Test 已於 Formal B 揭露，不構成全新 untouched confirmatory Test。」
- 位置：PDF p.16／印製 p.146，表 4.4 僅展示 A2 + B2 與各自 WOTL；Formal B 原始負遷移僅在 4.8 詳列。現有交叉引用有效，但若口委只看表 4.4，建議在表註保留「Formal B = Negative Transfer，詳表 4.8」以降低選擇性呈現的疑慮。
- 位置：PDF p.23–26／印製 p.153–156，Learning Curve 為訓練尺度 loss；其他四種診斷圖為 original scale。文稿已清楚區分，不得以其 loss 值稱 kW；建議圖片來源表維持 10 個檔名的對照。
- 位置：PDF p.25／印製 p.155，610 vs 21 negative predictions 為完整保留的物理限制；報告不得用 clipping 後假設性數值代替既有正式 metrics。

11. Remaining Gaps / Risk Register

ID / Priority	Evidence gap	Disposition / Acceptance Gate
G1 / HIGH	v1.0 DOCX/PDF 此前不在 Local Repository	本輪已產生工作區成品；未授權前不得交由 Codex 自動寫回 repo 或 git add
G2 / HIGH	Experiment_B_Documentation/ 既有文件全 Untracked	另行人為核准 Repo Documentation Governance；不影響科學結論
G3 / CLOSED BY HUMAN	Master MD 有兩份 byte-identical 副本、原 canonical path 未定	已核准 Documentation 目錄唯一 canonical path；notebook 版保留歷史
G4 / NOTE	四類獨立 Final Audit 報告缺位	本報告第 3／7–10／11 節整合，不必大量複製同一數據
G5 / NOTE	Figure manifest 缺 output PNG historical SHA	只能另行建立「current physical checksum baseline」，不可倒填歷史 checksum
G6 / NOTE	DOCX core properties 模板日期 2013	正文 2026-09-15 為現有文件顯示日期；模板 metadata 不作 provenance

ID / Priority	Evidence gap	Disposition / Acceptance Gate
G7 / PARTLY CLOSED	A0 當時尚缺唯一最新版第四章	本輪已提供 -13 PDF 且完成 Experiment B 定向交叉核對；非全章逐欄位審計
G8 / OPEN / SEPARATE	Formal B/B2 全量 external archive 與 Step 5B 最終認證	本 A1 不等於 Repository Step5B=COMPLETE；另由 Archive Governance 評估

11.1 Why NOT to reopen experiments

上述缺口屬 Documentation／Governance／Thesis wording 範圍，不是 scaler mismatch、Test-result conflict 或 checkpoint identity failure。不得據此重跑 Plant1 Target Test、追加候選搜尋、改寫官方 original-scale metrics 或將 B2 重新標記為首次正式測試。

12. Evidence Index / Audit Paths

12.1 Primary Evidence Roots

CANONICAL MASTER

reports/Solar Energy Result/Experiment_B_Documentation/Experiment_B_Master.md

FORMAL B

reports/Solar Energy Result/Linear_Formal/Experiment_B/20260821T041718Z_seed1234/

SUPPLEMENTARY B2

reports/Solar Energy Result/Linear_Supplementary/Experiment_B2/20260822T120239Z_seed1234/

B2 THESIS FIGURES

reports/Solar Energy Result/Thesis_Figures/Experiment_B2_Plant2_to_Plant1/

12.2 Minimal Audit Evidence Chain

Audit object	Files to bind (relative to relevant root)	Rule
Formal B contract	protocol_manifest.json ; selection/selection.json ; final state ; selected Source/WOTL/PFT checkpoints	不得只用人工結果表替代
Formal B output	final_test/predictions.csv ; wotl_metrics_original_scale.json ; Formal PFT metrics JSON	以正式 selected checkpoint 與 Test gate 為準
B2 disclosure	run_manifest.json ; test_reuse_disclosure.json ; summary/comparison.json ; summary/validation_registry.json	永久標記 post-Test supplementary
B2 result	baseline/wotl_fixed_baseline.json ; candidates/B2-P1/predictions.csv ; test_metrics_original_scale.json	固定 WOTL 身分需與 Formal B 對齊
Figures	figure_manifest.json ; metrics_recheck.json ; 10 PNG files	Normalized learning loss 與 Original prediction/residual 分開
Thesis	《第四章 實驗結果與分析》-13.pdf : 4.2.2、4.2.4–4.2.6、4.8	引用本次 PDF SHA，避免日後版本混淆

13. Source Registry / Checksums / Traceability

代碼	來源、版本與可靠度
[S-A0]	使用者提交 Codex `SOLAR_EXPERIMENT_B_DOCUMENTATION_EVIDENCE_AUDIT` ; 2026-10-04 ; 本次 Local path / SHA / Git 與 Evidence Map 的主要上游 ; 未在此沙盒重新連接原 repo 。
[S-D09]	Experiment_B_Audit_Report_v0.9_DRAFT.docx ; 2026-09-15 正文 ; SHA a15aba87c80df1dd65632cc8e01abc694fcf5528865d37d678ee7fcc141ae57b ; 直接讀取 。
[S-M]	Experiment_B_Master.md ; Human 指定 canonical content/path ; SHA 17d9810771d91c5c67ce5d25bcfa60a754cd97597428ffa1e926c764d99af042 ; 直接讀取附件複本 。
[S-RS]	results_summary.md v2.0 , 2026-09-20 ; A0 current repo SHA 5e2cc4e10c2bdbfd33921b5f94502c949e8ea82dde5acbcc45397f9cb c184ded ; A0 + 專案附件 。
[S-P]	experiment_protocol.md v1.0 ; A0 current SHA a9a3914f703d6bc7b1a26dfd10ef549efa5d64cafeaad21f1936a24998 affa67 ; A0 + 專案附件 。
[S-MR]	metrics_recheck.json ; A0 current SHA 4a7dd4f30101edf06994e7b38ad68be9a5c31a44d27712570a918a36 73175464 ; 直接讀取既有 JSON , 僅作歷史診斷值交叉核對 。
[S-FIG]	figure_manifest.json ; A0 current SHA 218666fc8c34d519a5cd2356d647b437b7b06d900ad42c00155ac72e 6b4f99b3 ; A0 回報 6 inputs current SHA PASS 、 10/10 PNG present 。
[S-CH4]	使用者本輪提供《第四章 實驗結果與分析》-13.pdf ; 63 physical pages ; SHA 2429ec0e175019a8bd71fb0ed714f48900d825775cbdb61475d3a3aa eb46823a ; 直接閱讀 Experiment B 相關頁面 。

SHA-256 為 byte identity ; 相同檔名不代表相同 run 。各項 Test metric 只引用來源已保存的 JSON / 既有 recheck 記錄 。DOCX 模板 metadata 時間 (2013) 不可代替正文及正式 run provenance 。

14. Final Acceptance & Next Control Gate

A1 REPORT STATUS DOCX/PDF v1.0 GENERATED IN CONVERSATION WORKSPACE ; 正式來源 / 論文的修改、Repository 安裝、Git Tracking 或 archive transfer 均未授權 。

```
DOCUMENTATION_A1 = COMPLETED_IN_CHAT_WORKSPACE
FORMAL_B = SEALED / NEGATIVE_TRANSFER
B2_P1 = SEALED / SUPPLEMENTARY_POSITIVE_TRANSFER
CHAPTER4_EXPERIMENT_B_TARGETED_REVIEW = PASS_WITH_NOTES
REPOSITORY_DOCUMENT_INSTALL = NOT_EXECUTED
REPOSITORY_STEP_5B = NOT_CERTIFIED_COMPLETE
GIT_MUTATIONS = 0
MODEL_DATA_TEST_EXECUTION = 0
LOCAL_REPOSITORY_WRITE_FREEZE = ACTIVE
```

14.1 Minimum acceptance before repository installation

- Human 先檢視本 v1.0 DOCX/PDF 的內容、語氣與章節交叉引用；v0.9 DRAFT 保留原樣。
- 如需送進研究室 Repository，另立僅限 Documentation Namespace 的明確寫入授權，先唯讀確認不存在同名 final，禁止 overwrite。
- Codex 以本 v1.0 的檔案 SHA 與內容為核對目標；不得順手修改 Master、Results Summary、Protocol、predictions、metrics 或 checkpoints。
- 下一次第四章編修只針對 p.147 的 Supplementary 措辭與 p.146 表註等文字，不重新讀取 Test 用於模型開發。
- 若要完成 Repository Step 5B，需依其獨立治理流程驗證，不能由本份文件自動宣稱完成。